

Syntetyczne aminokwasy

Proteazy (enzymy hydrolizujące wiązania peptydowe) wirusowe biorą udział w procesie replikacji wirusów. Zastosowanie wysoce selektywnych inhibitorów działania tych enzymów, mogłoby umożliwić zwalczanie wielu chorób wirusowych. *Paxlovid* – pierwszy lek na COVID-19 jest inhibitorem proteazy SARS-CoV-2 3CLpro.

Zaprojektowanie selektywnych inhibitorów wymaga jednak syntezy syntetycznych analogów aminokwasów. Przykładem takich aminokwasów są związki **A–C** oraz ich pochodna **D**.

Związki **A**, **B**, **C** i **D** są izomerycznymi α -aminokwasami (lub ich prostymi pochodnymi) o następującym składzie pierwiastkowym (w formie obojętnej): 47,52%_{mas.} węgla; 13,85%_{mas.} azotu; 31,65%_{mas.} tlenu oraz 6,98%_{mas.} wodoru.

Informacje dodatkowe:

- Tylko związek **A** nie zawiera w cząsteczce centrum stereogenicznego.
- W reakcji z ninhydryną związki **A**, **C** oraz **D** tworzą produkty o fioletowym zabarwieniu, natomiast związek **B** tworzy produkt o zabarwieniu żółtym.
- Wyłącznie związek **C** odbarwia roztwór bromu.
- Punkt izoelektryczny związku **D** wynosi ok. 9, a w jego roztworach o odczynie silnie zasadowym zidentyfikowano anion **D'** o stosunku masy do ładunku $m/z = 118$.

Polecenia:

- (1 m.) Wyznacz wzór empiryczny związków **A–D**.
- (8 m.) Narysuj wzory szkieletowe związków **A–D** (formy dominujące w punkcie izoelektrycznym) bez uwzględniania stereochemii.
- (6 m.) Narysuj wzory obu enancjomerów związku **C** w projekcji Fischera i określ konfiguracje względne (*D/L*) oraz absolutne (*R/S*) asymetrycznych atomów węgla.
** Możesz wykonać polecenie dla dowolnego α -aminokwasu – za poprawne rozwiązanie otrzymasz połowę liczby punktów.*
- (3 m.) Zapisz równanie reakcji jednego z enancjomerów związku **C** z bromem. Określ relację stereochemiczną produktów.
- (2 m.) Zapisz w formie jonowej (skrótowej) równanie reakcji związku **D** z wodorotlenkiem sodu prowadzącej do związku **D'**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

C – 12,0; H – 1,0; O – 16,0; N – 14,0.

a. $C_4H_7NO_2$

b.

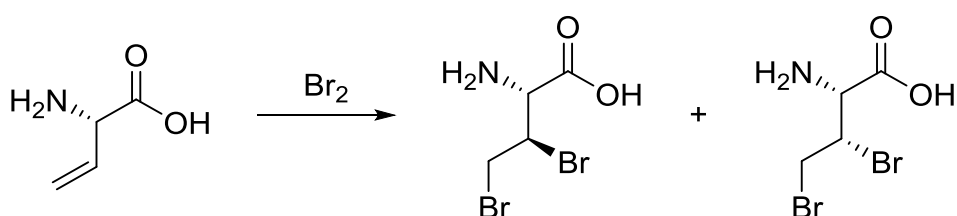
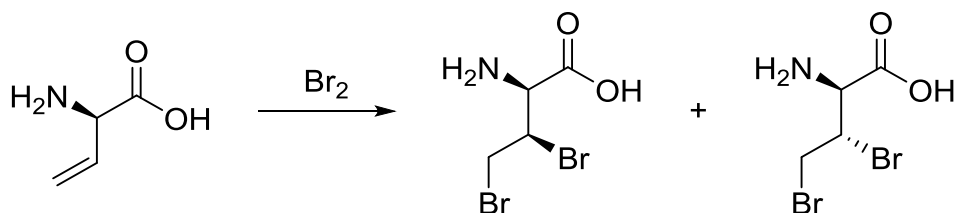
A	B	C	D

c.

Wzór Fishera	Konfiguracja względna	Konfiguracja absolutna
	D	R
	L	S

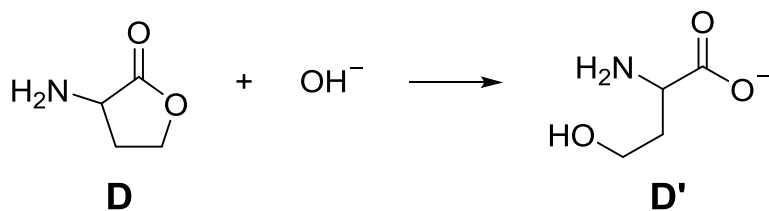
d.

lub



Produkty reakcji są diastereoizomerami.

e.



Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związków A-D .	1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków A-D (formy dominujące w punkcie izoelektrycznym). <i>(Połowa maksymalnej liczby punktów za nieodpowiednie formy kwasowo-zasadowe.)</i>	4 × 2 m.
c. Za narysowanie enancjomerów związku C w projekcji Fishera. Za określenie konfiguracji <i>D/L</i> . Za określenie konfiguracji <i>R/S</i> .	2 × 1 m. 2 × 1 m. 2 × 1 m.
d. Za poprawne zapisanie schematu reakcji z bromem. <i>(Połowa maksymalnej liczby punktów w przypadku pominięcia stereochemii.)</i> Za określenie relacji stereochemicznej produktów.	2 m. 1 m.
e. Za podanie prawidłowego równania reakcji związku D z wodorotlenkiem sodu w formie jonowej skróconej. <i>(Połowa maksymalnej liczby punktów za formę nieskróconą; brak punktów za formę niejonową.)</i>	2 m.
RAZEM	20 m.